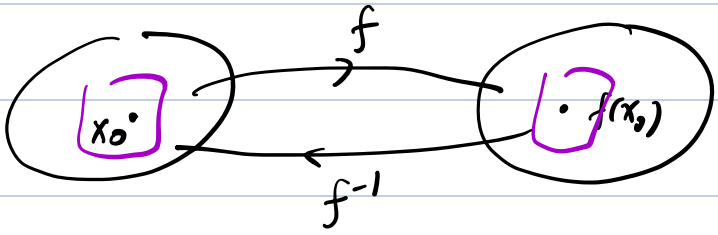
第9周周日(11月15日) 10:00-11:30 考到连续性, 单调性&四则性

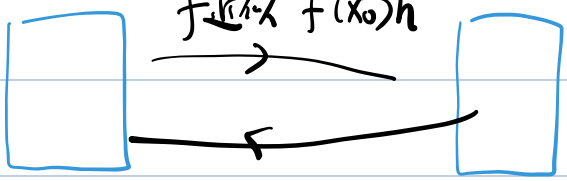
Taylor不考但Peano等记Taylor帮助等更快)

1 反函数求导

f^{-1} 的导?



Zoom in



从左至右用f放大了 $f'(x_0)$ 倍

$(f^{-1})'(f(x_0))$ ═══ 从右至左用 f^{-1} 放大了 $\frac{1}{f'(x_0)}$ 倍

Thm 设 $f: D \to f(D)$ 是连续单射, 设 f 在 x_0 处可导且 $f'(x_0) \neq 0$

则 f^{-1} 在 $f(x_0)$ 处可导且 $(f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}$

证

$$(f^{-1})'(f(x_0)) = \lim_{y \to f(x_0)} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(f(x_0))}{y - f(x_0)}$$

换元 $x = f^{-1}(y)$

f 连续 $\Rightarrow$ 反函数Thm f^{-1} 连续

$$\lim_{x \to x_0} \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} = \frac{1}{f'(x_0)}$$ 四则

当 $y \to f(x_0)$ 时 $f^{-1}(y) \to f^{-1}(f(x_0)) = x_0$

x

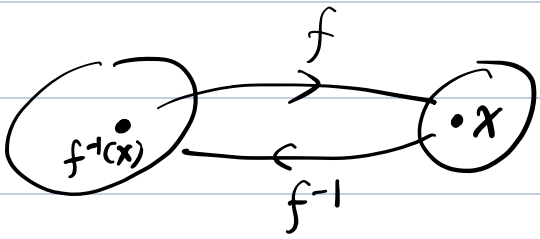
且 $y \neq f(x_0)$ 时 $x = f^{-1}(y) \neq f^{-1}(f(x_0)) = x_0$

#

推论：设 f 连续单射且处处可导，则

$$(f^{-1})'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)} \quad (\text{在 } f'(x)\neq 0 \text{ 处})$$

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} \quad (\text{在 } f'(f^{-1}(x))\neq 0 \text{ 处})$$

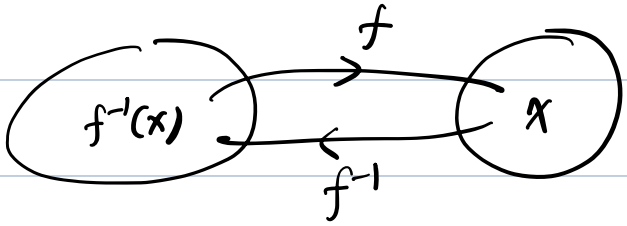


两套写法

① 画 f, f^{-1} 图，标注出对应点

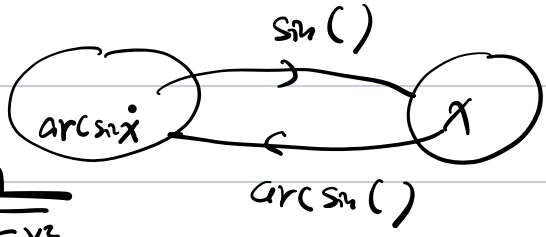
可直接引用 Thm，如对对应点标明

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sin'(\arcsin x)}$$



$$= \frac{1}{\cos(\arcsin x)}$$

$$= \frac{1}{\pm\sqrt{1-\sin^2(\arcsin x)}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$



$\because \arcsin x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \Rightarrow \cos(\arcsin x) \geq 0$

VS

---

② $\arcsin x = y(x)$ God $y'(x)$?

$\Rightarrow \sin y(x) = x \quad \forall x$ (恒等式)

$\Longrightarrow$ 两边求导 Chain Rule $(\cos y(x)) \cdot y'(x) = 1$ (Need y 可导 引用 Thm)

$$\frac{1}{\cos y(x)} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$\Rightarrow \quad y'(x) = \frac{1}{\cos y(x)} = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y(x)}} \quad \sqrt{1-x^2}$

(由 $y(x) \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

知 $\cos y \geq 0$)

(② 先要建立反函数可导性

对多个 case 写下来麻烦 / 不直接)

① 本身直接用 thm, 更直接, 且特注所需点

---

②写法 来自 $f(f^{-1}(x)) = x \quad \forall x$

对之求导 $f'(f^{-1}(x)) \cdot (f^{-1})'(x) = 1$

注. 若 $f'(x) = 0$ 则 f^{-1} 在 $f(x)$ 处一定不可导

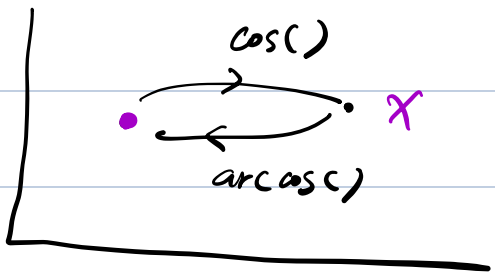
则若 f^{-1} 在 $f(x)$ 处可导, 对恒等式 $f^{-1} \circ f(x) = x \quad \forall x$

求导 $\Rightarrow \quad f^{-1}(f(x)) \cdot f'(x) = 1$

0

矛盾!

例 $(\arccos x)' = \frac{1}{\cos'(\arccos x)}$



$= \frac{1}{-\sin(\arccos x)}$

$= \frac{1}{-\sqrt{1-\cos^2(\arccos x)}} = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

例 $(\arctan x)' = \frac{1}{\tan'(\arctan x)} = \cos^2(\arctan x)$

$\| \quad 1$

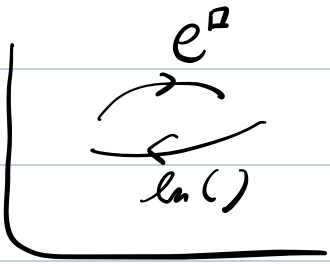
回忆 $\because \sin^2\alpha+\cos^2\alpha = \cos^2\alpha(1+\tan^2\alpha)$

$$\boxed{\cos^2\alpha = \frac{1}{1+\tan^2\alpha}}$$

$$1+\tan^2(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}$$

总结
$$\begin{cases} (\arcsin x)' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\ (\arccos x)' = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\ (\arctan x)' = \dfrac{1}{1+x^2} \end{cases} \Rightarrow \text{理由 } \arcsin x+\arccos x = \frac{\pi}{2}$$

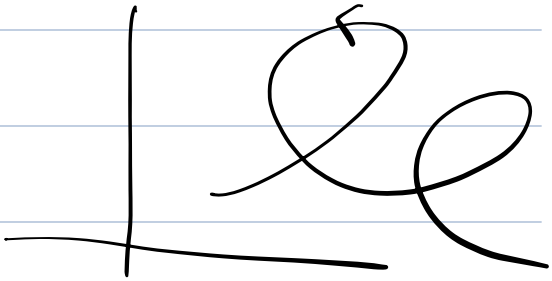
例 $(\ln x)' = \dfrac{1}{e^{\ln x}} = \dfrac{1}{x}$



2 参数方程确定函数关系的导数

质点在 $\mathbb{R}^2$ 上运动

$t \longrightarrow (f(t), g(t))$



写成 $\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}$ 参数方程

$\Rightarrow$ y 表为 x 函数，求导 $y'(x)$，$\dfrac{dy}{dx}$，$y''(x) = d^2y/dx^2$

若 $f'(t_0)\neq 0$ 且 f' 在 t_0 附近连续 （加条件）

$\xRightarrow[\text{保号性}]{}$ t_0 附近中 f' 恒正/恒负

$\xRightarrow[\text{Lagrange中值}]{}$ t_0 附近中 f 严格单调

$\Rightarrow$ t_0 附近 f 有反函数 f^{-1}

$\Rightarrow \quad t = f^{-1}(x)$

从而 $\quad y = g(t) = g(f^{-1}(x))$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}\left(g(f^{-1}(x)\right) \overset{\text{Chain Rule}}{=\!=} g'(f^{-1}(x)) \cdot (f^{-1})'(x)$$

$$\overset{\text{Thm}}{=\!=} g'(f^{-1}(x)) \cdot \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

$$= \frac{g'(f^{-1}(x))}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{g'(t)}{f'(t)} \quad ⊛$$

这说明

$$\frac{dy}{dx} = \frac{g'(t)}{f'(t)} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$ (形式记忆法)

不能说明由是两个分母相消

$$\frac{d^2y}{dx^2} \not= \frac{d^2y/dt^2}{d^2x/dt^2}$$ (错误)

In fact

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)$$

$$\overset{⊛}{=} \frac{d}{dx}\left(\frac{g'(f^{-1}(x))}{f'(f^{-1}(x))}\right)$$

$$= \frac{g''(f^{-1}(x)) \cdot (f^{-1})'(x) \cdot f'(f^{-1}(x)) - g'(f^{-1}(x)) f''() (f^{-1})'(x)}{f'(f^{-1}(x))^2}$$

$$= \frac{g''() \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} f'(f^{-1}(x)) - g'() f''() \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}}{f'(f^{-1}(x))^2}$$

$$= \frac{g''(f^{-1}(x)) f'(f^{-1}(x)) - g'(f^{-1}(x)) f''(f^{-1}(x))}{\left(f'(f^{-1}(x))\right)^3}$$

$$g''(t) f'(t) - g'(t) f''(t)$$

$= \dfrac{\quad}{f'(t)^3}$

对比之前结论 $\dfrac{d^2y}{dx^2} \neq \dfrac{d^2y/dt^2}{d^2x/dt^2} = \dfrac{g''(t)}{f''(t)}$

不一样

注. 此例表明. 映射效点/记号 不易出错

$g'(f(x))$ ← g对括号里求导？g对f(x)求导 ×

→ g导数在f(x)处的值

---

3 高阶导数

对导函数再求导

定义 设f在D上处处可导，有导函数 $f': D \to \mathbb{R}$

若 f' 在 x_0 处可导，则称 f 在 x_0 处有=阶导/=阶可导.

并记 $f^{(2)}(x_0) = f''(x_0) = (f')'(x_0) = \dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{df}{dx}\right)\Big|_{x_0}$

$= \dfrac{d\,df}{dx\,dx}\Big|_{x_0}$

$= \dfrac{d^2f}{(dx)^2}\Big|_{x_0} = \dfrac{d^2f}{dx^2}\Big|_{x_0}$

分母 dx^2 指 $(dx)^2$ 不是 $d(x^2)$

归纳定义 f 在 x_0 处的 n 阶导

= $f^{(n-1)}$ 在 x_0 处的导数

记为

$f^{(n)}(x_0) = \left(f^{(n-1)}\right)'(x_0) = \dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{d^{n-1}f}{dx^{n-1}}\right)\Big|_{x_0}$

$= \dfrac{d^nf}{\quad}\Big|$

$\left.\frac{d}{dx^n}\right|_{x_0}$

例. ① $f(x)=x^\alpha$

$f^{(n)}(x)=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-(n-1))x^{\alpha-n}$

② $f(x)=(1+x)^\alpha$ 多次用 chain Rule

$f^{(n)}(x)=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-(n-1))(1+x)^{\alpha-n}$

③ $f(x)=(1-x)^{-1}$ 多次 Chain Rule 乘 $(1-x)'=(-1)$

$f^{(n)}(x)=\underbrace{((-1)(-1)}_{\text{下放 Chain}})((-2)(-1))\cdots((-n)(-1))(1-x)^{-1-n}$

$=n!(1-x)^{-1-n}=\frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$

$f(x)=-(x-1)^{-1}\Rightarrow f^{(n)}(x)=(-1)(-1)(-2)\cdots(-n)(x-1)^{-1-n}$

$=n!(-1)^{n+1}\frac{1}{(x-1)^{1+n}}$

$=n!(-1)^{n+1}\frac{1}{(1-x)^{n+1}(-1)^{1+n}}$

$=n!/(1-x)^{n+1}$

④ $(e^x)^{(n)}=e^x$, $(a^x)^{(n)}=a^x(\ln a)^n$

$(a^x)'=a^x\ln a$

⑤ $(\ln x)^{(n)}=\left(\frac{1}{x}\right)^{(n-1)}=(x^{-1})^{(n-1)}=\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}}(x^{-1})$

$=(-1)(-2)\cdots(-(n-1))x^{-n}$

$=(-1)^{n-1}(n-1)!\,x^{-n}$

(书写中写 $\frac{1}{x^2}$ 为 x^{-2} 更好)

$\left(\frac{1}{x^2}\right)'=\frac{-1\cdot 2x}{\quad}=\frac{-2}{x^3}$

x^4

$\| $

$(x^{-2})' = -2x^{-3}$

---

⑥ $f(x) = \sin x$, $f' = \cos x$, $f'' = -\sin x$, $f^{(3)} = -\cos x$

$f^{(4)} = \sin x$

周期 4

$(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$

高阶导计算方法 < Leibniz $(fg)^{(n)} = ?$

?

命题 $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k f^{(n-k)} g^{(k)}$

证 $(fg)^{(1)} = f'g + fg'$

$(fg)^{(2)} = f''g + f'g' + f'g' + fg'' = f^{(2)}g + 2f^{(1)}g^{(1)} + fg^{(2)}$

系数 $1, 2, 1$

$\| \quad \| \quad \|$

$C_2^0 \quad C_2^1 \quad C_2^2$

对 n 归纳，设 n 成立 ✓

$$(fg)^{(n+1)} = \left(\sum_k C_n^k f^{(n-k)} g^{(k)} \right)'$$

$$= \sum_k C_n^k f^{(n-k+1)} g^{(k)} + \sum C_n^k f^{(n-k)} g^{(k+1)}$$

$$= \sum_k C_n^k f^{(n+1-k)} g^{(k)} + \sum_{l=k+1} C_n^{l-1} f^{(n+1-l)} g^{(l)}$$

$$= \sum_k C_n^k f^{(n+1-k)} g^{(k)} + \sum_{l \text{ 改记为 } k} C_n^{k-1} f^{(n+1-k)} g^{(k)}$$

$$= \sum_k \left(C_n^k + C_n^{k-1}\right) f^{(n+1-k)} g^{(k)}$$

$$= \sum_k C_{n+1}^k f^{(n+1-k)} g^{(k)} \quad \boxed{\text{OK}}$$

高阶导求法

① $f = \frac{P(x)}{Q(x)}$ 有理式 高阶导

$$f' = \frac{P'Q - PQ'}{Q^2} \qquad f'' = \frac{\text{多项式}}{Q^4}$$

处理方式 **有理式化为最简有理式的代数和**

Hope $f = \sum \frac{A}{(x-a)^m}$ ↓ 不定积分中也如此

$Q(x)$ 分解因式 < 全实根
有复根(阅读) $f = \sum \frac{Cx+D}{(x^2+px+q)^m} + (\text{else})$

若 Q 全实根 $\Rightarrow$ $Q = (x-a_1)^{m_1}(x-a_2)^{m_2}\cdots(x-a_t)^{m_t}$

$$\xRightarrow[\text{(代数)}]{} f = \frac{P}{Q} = \sum \left(\frac{A_{11}}{x-a_1} + \cdots + \frac{A_{1,m_1}}{(x-a_1)^{m_1}} \right)$$

(不用笔记的, 又要用待定系数法用之)

例 $f(x) = \frac{x}{x^2-5x+6}$ 求 $f^{(n)}$

$$= \frac{x}{(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-3} = \frac{-2}{x-2} + \frac{3}{x-3}$$

通分 $x = A(x-3) + B(x-2)$

(比较系数) $\Rightarrow \begin{cases} A+B=1 \\ 3A+2B=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=-2 \\ B=3 \end{cases}$

$$\Rightarrow f^{(n)} = \left(\frac{-2}{x-2} + \frac{3}{x-3}\right)^{(n)}$$

$$= (-1)^n n! \left(\frac{-2}{(x-2)^{n+1}} + \frac{3}{(x-3)^{n+1}}\right)$$

例. $f(x) = \dfrac{1}{x^2+px+q}$ 求 $f^{(n)}(x)$ (围题)

去①中分解分母 设 $x^2+px+q=0$ 两实根为 α, β

$$f(x) = \frac{1}{(x-\alpha)(x-\beta)} = \left(\frac{1}{x-\alpha} - \frac{1}{x-\beta}\right)\left(\frac{1}{\alpha-\beta}\right)$$

$$\Rightarrow f^{(n)}(x) = (-1)^n n! \frac{1}{\alpha-\beta}\left(\frac{1}{(x-\alpha)^{n+1}} - \frac{1}{(x-\beta)^{n+1}}\right)$$

例 $f(x) = \arctan x$ 求 $f^{(n)}(x)$

$$f' = \frac{1}{x^2+1}, \quad f^{(n)} = \left(\frac{1}{x^2+1}\right)^{(n-1)}$$

$$= \left(\frac{1}{2i}\left(\frac{1}{x-i} - \frac{1}{x+i}\right)\right)^{(n-1)}$$

$$= \frac{1}{2i}(-1)^{n-1}(n-1)!\left(\frac{1}{(x-i)^n} - \frac{1}{(x+i)^n}\right)$$

$$\Rightarrow f^{(n)}(x) = \frac{1}{2i}(-1)^{n-1}(n-1)! \frac{(x+i)^n - (x-i)^n}{(x^2+1)^n} \quad ★$$

$$= \frac{1}{2i}(-1)^{n-1}(n-1)! \frac{\sum_k C_n^k x^{n-k}\left(i^k - (-i)^k\right)}{(x^2+1)^n}$$

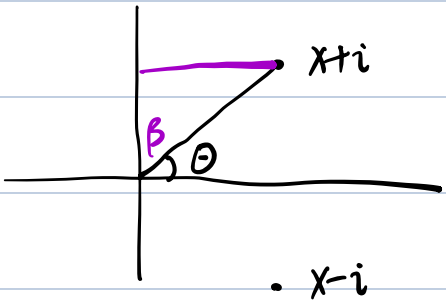
$$= \frac{1}{2i}(-1)^{n-1}(n-1)! \frac{\sum_{k\ \text{odd}} C_n^k x^{n-k} 2i^k}{(x^2+1)^n}$$

$$= (-1)^{n-1}(n-1)! \frac{\sum_{k\ \text{odd}} C_n^k x^{n-k} (-1)^{\frac{k-1}{2}}}{(x^2+1)^n}$$

$(x^2+1)^n$

也可换方法化简方法 ⭐ Need $(x+i)^n-(x-i)^n$

因此 $re^{i\theta}=r(\cos\theta+i\sin\theta)$



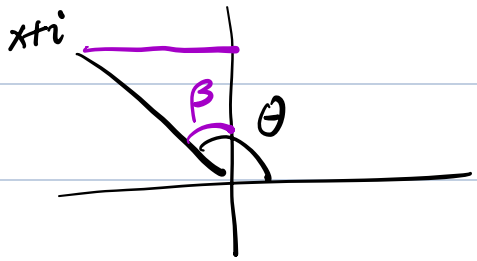
$\tan\theta=\frac{1}{x}\quad(x>0)$

$\theta=\arctan\frac{1}{x}$

$\tan\beta=x$

$\beta=\arctan x$

$\theta=\frac{\pi}{2}-\beta=\frac{\pi}{2}-\arctan x$



$\tan\theta=\frac{1}{x}\quad(x<0)$

$\theta=\arctan\frac{1}{x}\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$

$\tan\beta=|x|=-x$

$\beta=\arctan(-x)$

$\theta=\frac{\pi}{2}+\beta$

$=\frac{\pi}{2}-\arctan x$

$$\boxed{\theta=\frac{\pi}{2}-\arctan x}$$

代回 $(\arctan x)^{(n)}=\frac{1}{2i}(-1)^{n-1}(n-1)!\frac{(x+i)^n-(x-i)^n}{(x^2+1)^n}$

$=\frac{1}{2i}(-1)^{n-1}(n-1)!\frac{2i(\sqrt{x^2+1})^n\sin n\theta}{(x^2+1)^n}$

$=(-1)^{n-1}(n-1)!\frac{1}{(x^2+1)^{n/2}}\sin\left(n(\frac{\pi}{2}-\arctan x)\right)$ ⭐

方法二 用 $(fg)^{(n)}$ Leibniz Rule

例. $f(x)=\arctan x$, $f^{(n)}(0)=?$

解法一 代入 ⊛

$$f^{(n)}(0)=(-1)^{n-1}(n-1)!\ \sin\left(n\frac{\pi}{2}\right)$$

$$=\begin{cases}0 & \text{当 } n \text{ even}\\ (-1)^{n-1}(n-1)!\ (-1)^{\frac{n-1}{2}}=(-1)^{\frac{n-1}{2}}(n-1)! & \text{当 } n \text{ odd}\end{cases}$$

解法二: $f'(x)=\frac{1}{1+x^2}$

$$(1+x^2)\,f'(x)\equiv 1$$

两边求 n 阶导 $(n\geq 1)$

$$0=\left((1+x^2)\,f'(x)\right)^{(n)}$$

$$\underset{\text{Leibniz}}{=}\sum C_n^k\,(1+x^2)^{(k)}\,f^{(n-k+1)}(x)$$

$$=C_n^0(1+x^2)f^{(n+1)}(x)+C_n^1\,2x\cdot f^{(n)}(x)+C_n^2\,2\cdot f^{(n-1)}(x)$$

代入 $x=0$ $\Rightarrow$ $0=f^{(n+1)}(0)+n(n-1)f^{(n-1)}(0)$

$\Rightarrow$ $f^{(n+1)}(0)=-n(n-1)f^{(n-1)}(0)$ $\forall n\geq 1$

解法三 Taylor $f(x)=\sum_{k=0}^{m}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k+o(x^m)$

$\frac{f^{(n)}(0)}{n!}=$ ($f(x)$ 在 0 的近 Taylor 级数 的 x^n 系数)

#

方法三　复合函数是简单函数之复合

问：$g\circ f$ 的 n 阶导？

Thm 设 g, f 对对有 n 阶导，则

$$(g\circ f)^{(n)}(x)=\sum_{\{1,2,\cdots n\}\text{的分组方案}\ P=\{A_1,\cdots,A_k\}} \underbrace{g^{(k)}(f(x))\,f^{(|A_1|)}(x)\cdots f^{(|A_k|)}(x)}_{\text{积}}$$

对 n 归纳即可

定义. $\{1\sim n\}$ 的分组方案是指 $P=\{A_1,\cdots A_k\}$

① 对 $A_i\subseteq\{1,\cdots n\}$

② $A_1\sim A_k$ 不交

③ $\bigcup_{i=1}^{k}A_i=\{1,\cdots,n\}$

例. $h(x)=e^{-x^2}$ 的 n 阶导

$f(x)=-x^2$　　$g(y)=e^y$　　$h=g(f(x))$

$$\xrightarrow{\text{Thm}}\quad h^{(n)}(x)=\sum_{1\sim n\text{分组}\ \{A_1,\cdots A_k\}} e^{-x^2}\cdot f^{(|A_1|)}(x)\cdots f^{(|A_k|)}(x)$$

$$=\sum_{\text{分组方案且}\ 1\le|A_i|\le 2} e^{-x^2} f^{(|A_1|)}(x)\cdots f^{(|A_k|)}(x)$$

按2人组的个数枚举（练习）

$H_n(x)=(-1)^n e^{x^2}\dfrac{d^n}{dx^n}(e^{-x^2})$ 是 Hermite 多项式

推论

$$\left.\frac{d^n}{dx^n}\left(e^{-x^2}\right)\right|_{x=0} \overset{\text{代回上式}}{=} \sum_{1\sim n\text{两两分组}} f^{(2)}(0)\cdots f^{(2)}(0)$$

$\left(f^{(1)}(x)=-2x \Rightarrow f^{(1)}(0)=0\right)$

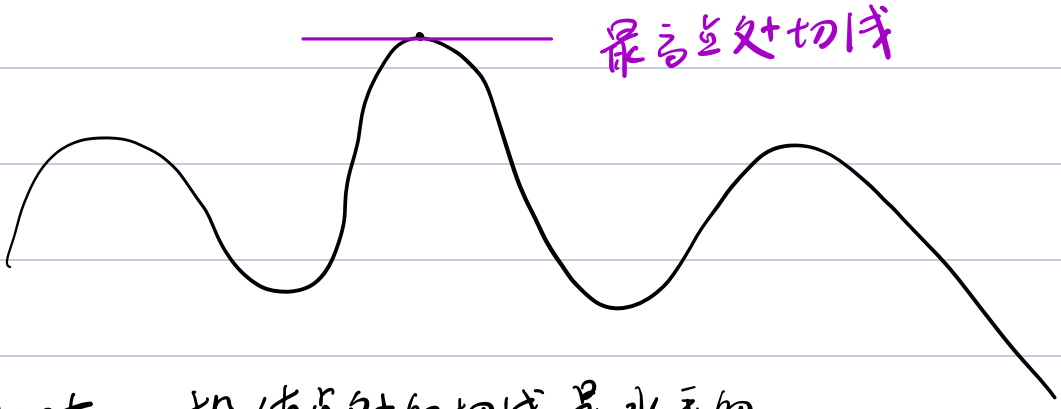
$$= \begin{cases} 0 & \text{if } 2\nmid n \\ (-2)^{\frac{n}{2}}\cdot\left(\begin{matrix}\text{两两分组}\\ \text{的方法数}\end{matrix}\right) & \text{if } 2\mid n \end{cases}$$

$$= (-2)^{\frac{n}{2}}\cdot(n-1)\cdot(n-3)\cdot(n-5)\cdots 3\cdot 1$$

#

下一章：一元微分学

1. 微分中值 Thm：Lagrange 中值



Fermat：极值点处的切线是水平的

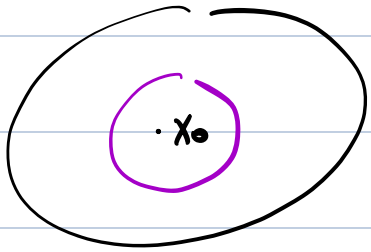
函数极值点处的导数为 0.

定义（极值 = 局部最值）

称 x_0 是 f 的极大值点

若 $\exists$ 邻域 $B_r(x_0)$ 使

$\forall x\in B_r(x_0)$ 有 $f(x)\le f(x_0)$



极值 ⟨ 极大值

（要求是定义域内点）

极大值

Thm(Fermat) 设 x_0 是 f 的极值点 且 f 在 x_0 处可导

则 $f'(x_0)=0$

记: 不妨 x_0 是极大值点

$$f'(x_0+)=\lim_{x\to x_0+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\leq 0 \quad (f(x)-f(x_0)\leq 0,\ x-x_0>0)$$

$$f'(x_0-)=\lim_{x\to x_0-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\geq 0 \quad (f(x)-f(x_0)\leq 0,\ x-x_0<0)$$

$$\Rightarrow f'(x_0)=0 \qquad \#$$

总结

定义: 称 x_0 是 f 的临界点 (Critical point) 若 $f'(x_0)=0$

$Crit(f)=\{f$ 的所有 Critical point$\}$

↘ f 的临界点集

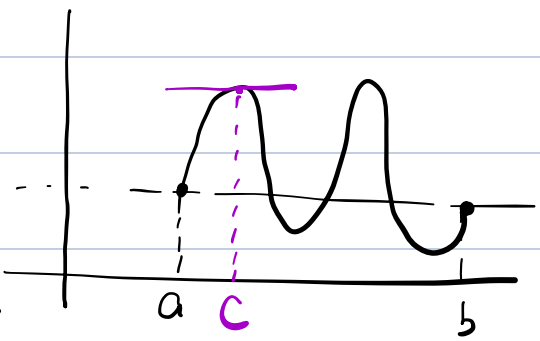
对可导的 f 有 $\boxed{\{f\text{的极值点}\}\subseteq Crit(f)}$

(提供最值问题的解法)

Thm (Rolle) 设 $f\in C([a,b])$ 且在 (a,b) 上可导

若 $f(a)=f(b)$ 则

$\exists\ c\in(a,b)$ 使 $f'(c)=0$



记: 用最值 Thm

f 在 $[a,b]$ 上有最大值点与最小值点

最值点

记 $\max f(x)$ 最大值

记 x_0 为最大值点 $\Leftrightarrow f(x_0)=\max f$

① 若 $\exists$ 一个最值点 $x_0\in(a,b)$

$\Rightarrow$ x_0 是 f 的极值点

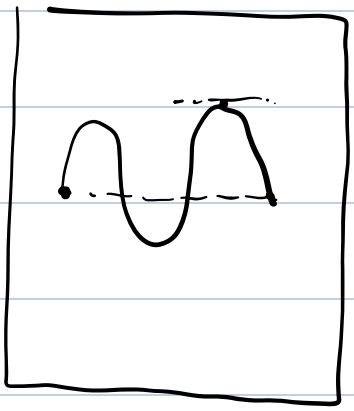
$\xrightarrow[\text{Fermat}]{}$ $f'(x_0)=0$

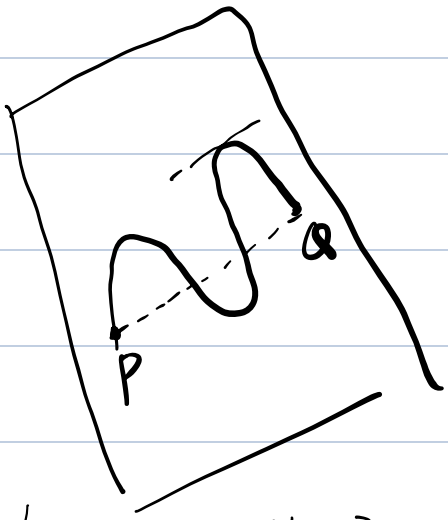
② 若①不发生 $\Rightarrow$ 最大/小值点 $\in\{a,b\}$

$\Rightarrow \max f = f(a)=f(b)=\min f$

$\Rightarrow f$ 常值

$\Rightarrow$ 处处 $f'(c)=0\ \forall c\in(a,b)$ #





$\exists$ 切线 // 弦 PQ

Thm (Lagrange 中值) 设 $f\in C([a,b])$

f 在 (a,b) 上处处可导

则 $\exists\ c\in(a,b)$ 使

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

证 (只需旋转回去) $\longrightarrow$ (练习)

f (vs) 弦 PQ $\quad y=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)+f(a)$

令 $g(x)=f(x)-\left(\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)+f(a)\right)$

$$\begin{cases} g(a)=0 \\ g(b)=0 \end{cases} \xrightarrow[\text{Rolle}]{} \exists\ g'(c)=0$$

Pf $f'(C) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0$

#

Lagrange中值 $\longleftrightarrow$ 微分中值

总结

- 几何含义　∃ 切线 // 弦
- 物理含义

$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ = 平均速度

"∃ 瞬时速度 = 平均速度"

Chord Thm

∃ $CD \parallel \frac{1}{n} AB$

$n \to \infty$

∃ $CC \parallel AB$

∃ 切线 // AB

- 对多数的用途

$$f(b) = f(a) + (b-a) f'(C) \qquad \exists C \in (a,b)$$

这把 $f(b), f(a)$ 可用 f' 联系